

机器人队主控 知识通识课

第一部分：整体布局与「核心大脑」

1. 认识机器人的「超级大脑」—— MCU
2. 代码是如何写入与存储的？—— 烧录机制
3. 给大脑提供统一脉搏——25MHz晶振

1.认识机器人的「超级大脑」—— MCU

同学们，大家看到这块主控板，最先注意到的是不是正中间这颗最大的黑色方块芯片？这就是我们机器人的「超级大脑」，它的核心微控制器（MCU）型号叫做**STM32F405RGT6**。

- **STM32**：代表意法半导体(ST)生产的、基于32位ARM Cortex-M4内核的微控制器。
- **F405**：代表性能段位与产品线，是机器人控制的中流砥柱，拥有FPU和168MHz主频，可处理复杂算法并与电机高速通信。
- **RGT6**：定义了引脚数量、封装类型及工业级工作温度范围。

我们车上运行的所有控制代码，全都是在这颗芯片里面进行中央处理和指令下发的。



2. 代码是如何写入与存储的？—— 烧录机制

那么，我们在电脑上写的C/C++代码，究竟是怎么进到这个大脑里的呢？

这就要用到烧录器（也叫仿真器/下载器，战队常用的有ST-Link或J-Link）。我们通过电脑连接烧录器，再通过主控板上的SWD调试接口（位于板子背面），将电脑编译生成的二进制机器码（.bin或.hex文件），以电信号的形式写入到MCU内部的Flash存储器（闪存）中。

这个Flash存储器就像是主控的「固态硬盘」，具有电可擦非易失性。这意味着一旦代码烧录成功，无论你给板子断电、上电多少次，代码都会牢牢保存在芯片内部。每次主控重新上电时，MCU的内核都会自动从Flash的起始地址读取代码并开始执行。因此，烧录器和SWD接口，就是连接我们虚拟代码与具身智能硬件的「桥梁」。

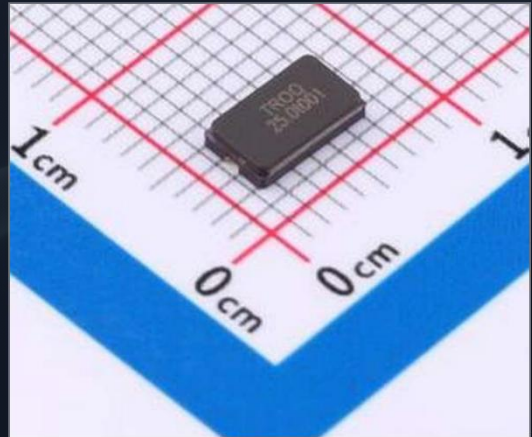


3.给大脑提供统一脉搏——25MHz晶振

在芯片的左侧不远处，有一个小小的长方形金属元件，上面标注着25MHz，这个东西叫做晶振（晶体振荡器）。

如果说MCU是机器人的「大脑」，那么晶振就是机器人的「心脏」。它在通电后会产生高精度的压电效应，每秒钟规律地“振动”2500万次（25MHz）。

这个振动至关重要：它为主控芯片内部的所有数字逻辑电路提供统一的时钟源（Clock Source）。芯片内部的每一次加减法计算、每一次串口通信的数据发送，都必须严格对照这个时钟的节奏来“齐步走”。如果没有晶振提供稳定的时钟系统，大脑内部就会陷入一片混乱，程序一秒也跑不起来。



SMD-3225 封装

高稳定无源谐振

第二部分：四大功能区拆解

1. 供电与电源管理系统
2. 通信接口区
3. 输入输出/交互区

供电与电源管理系统

能量的来源与演化：24V到3V3的降压之旅

MCU是机器人的大脑，电源系统则是“心脏与消化系统”。机甲大师机器人采用非标准电压体系，需完成三级降压：

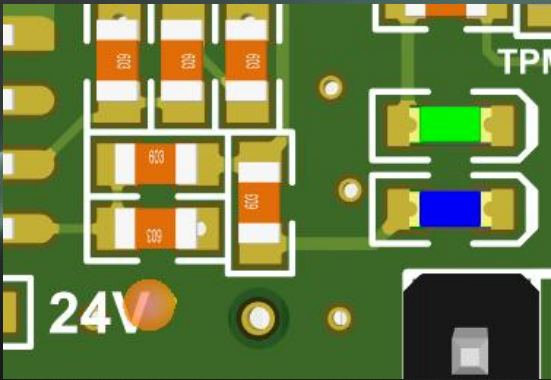
- 1. 24V输入降压保护
- 2. 24V → 5V大电流降压
- 3. 5V → 3.3V低压稳压(LDO)

电源状态指示灯：排障第一屏

板载红/蓝/绿LED对应不同电压状态，是主控健康的直观体检表。

【铁律】见光不对，立刻断电！

上电必看指示灯，异常时严禁触摸，立即拔插头！



电源状态指示灯：「你的排障第一屏」

供电方式	正常亮灯状态	硬件组温馨提示(Bug预警)
通电池 (XT30输入24V)	☑️红灯、☑️蓝灯、☑️绿灯	这是最完整的运行状态。
单路5V测试 (如Type-C轴)	☑️蓝灯、☑️绿灯常亮	(注意：此时由于降压芯片内部的寄生二极管，24V红灯也会微微发光，这是正常已知Bug，不要慌！)
仅仅使用外部3V3供电	☑️绿灯单亮	此时仅维持主控芯片基本运行。

通信接口区

01. 机器人的「外交部」：五大通信总线概览

通信接口是机器人的「听力与视力」，该区域配置了强大的通信阵容以适配各类外设与联机需求：

- **CAN总线 (CAN1/CAN2)**：战队机器人的「大动脉」，用于C620电调、GM6020云台电机通信，抗干扰、抗碰撞能力极强，单总线可挂载多设备。
- **UART/USART (6路)**：适配裁判系统数据接收、超级电容通信、单片机双向通信等「非主流」外设需求。
- **I2C (1路) / SPI (1路)**：多用于板载或近距离高速传感器连接（队内暂未启用）。
- **USB接口**：△ 仅作为5V供电输入，暂不支持数据通信，无法读取/烧录数据。

02. 通信接口区使用规范

通信Pin口操作不当易损毁控制链路，需严格遵守以下规范：

- **机械插拔规范（拒绝寸劲）**：4-Pin白座子为SMT贴装，焊盘抗剥离能力有限。插拔时需捏紧胶壳平行发力、顺卡槽垂直操作，严禁歪斜时猛拽，否则会直接拽落焊盘导致主控板报废。
- **严禁热插拔**：通电状态下插拔CAN/串口线会产生高压浪涌，易击穿收发器或主控引脚。务必断电后再进行接线与调试。

3. 输入输出与人机交互区

1. 自由扩展的窗口：GPIO 大排针

主控板底部两排GPIO排针，是拓展外设的核心资源：

- **左侧供电针**：提供3.3V/5V/GND，为外部传感器供电。
- **右侧信号针**：含16个引脚，可配置为输入（读传感器）或输出（控外设）。

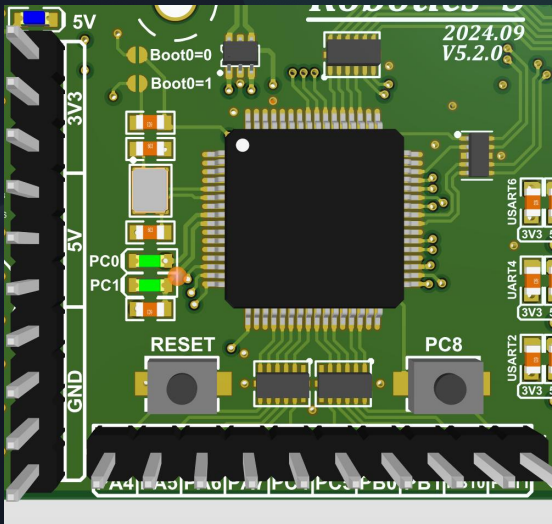
2. 板载式人机交互：双按键组合功能

- **RESET复位键**：程序卡死时按下可硬件重置重启。
- **FBC自定义按键**：可自行编程，如切换控制模式。

3. 软件Debug闪光灯 & 代码闪入通道

- **PC0/PC1 LED**：代码调试工具，通过亮灭判断程序状态。
- **SWD下载口**：GH1.25-4P端子，为代码下载与调试通道。

△ **使用规范**：排针无防呆，接线前务必确认引脚定义，严禁错漏插！



第三部分：主控使用四大铁律

铁律一：没事不要「盘」芯片（防静电）

很多同学手里拿着新板子，大拇指习惯性地想去摸中间那颗大芯片，或者在排针引脚上摸来摸去。

- **风险**：我们的手在穿上衣服、或者走路时，身上会积累高达几千伏的静电。虽然板子上有ESD保护芯片，但你的手指直接摸去STM32芯片表面的塑料看不出任何问题，但内部可能已经被烧穿，变成随机输出的废铁。

铁律二：严禁带电热插拔（防浪涌）

板子连着电源、正通着电呢，发现一根串口线或CAN线插错了，或者想加个触控板，直接就给拔下来或者插上去。

- **风险：**机械的接头在接触或分离的一瞬间，会发生极其微小的电弧打火。在通电状态下，这种微小的瞬变会产生剧烈的瞬断电流波（电压浪涌），啃噬端口接收口。这种带电热插拔也极易瞬间烧毁后端的收发芯片（或主控引脚）。
- **规范操作：**拔插任何线！无论插线、还是调整杜邦线，第一步永远是关掉电源总开关或关闭USB，确认板子上的三个电源灯全灭了，再动手。

铁律三 & 四

铁律三：插线之前，三线检查（防反接与短路）

特别是底部的绿色排针，无防呆设计，易插错线。

- **风险：**供电正负极/信号线序插反，或电源线插信号脚，会烧毁芯片。
- **规范操作：**插线前肉眼核对丝印（GND、5V/3.3V、IO），确认杜邦线颜色对齐。

铁律四：异常发热，先断电再接线（断电救万物）

- **现象：**电源芯片发烫、有焦味。
- **风险：**犹豫不拔电会导致芯片彻底烧毁。
- **规范操作：**立即关闭电池开关，切勿二次上电，断电后报修。